Урок 8. Цены, скидки и ссылочная целостность

Три самостоятельных задания: лёгкое, среднее и сложное. Во всех заданиях проектируется ER-диаграмма; создавать БД и писать программу не требуется.

Краткая теория

Текущая цена объекта, цена конкретной сделки и производственная стоимость описывают разные факты. Для истории цены требуется указать объект и период действия.

Обычный FK указывает на одну конкретную таблицу. Ссылка, которая по смыслу ведёт то к товару, то к материалу, требует явного решения: отдельных таблиц либо общего каталога с однозначными ключами.

Продумайте удаление связанных записей. Удалять историю заказов вместе с карточкой клиента обычно нельзя; выбранное правило следует показать в пояснении. Периоды действия и процент скидки требуют собственных проверок.

Задание 1. Лёгкое

Предметная область: «Пекарня»

Легенда

Пекарня продаёт изделия постоянным клиентам и сохраняет историю заказов.

Документы / данные

- Изделие: код, название, текущая цена за штуку. Клиент: код, ФИО, телефон, персональная скидка в процентах от 0 до 100.
- Заказ: код, дата, клиент. Строка заказа: номер, изделие, количество, цена за штуку и процент скидки на момент заказа.
- После изменения текущей цены или скидки старый заказ должен сохранить сумму сделки. Клиента и изделие с историческими заказами нельзя физически удалить; допускается признак неактивности.

Что нужно сделать

1. Постройте ER-диаграмму и отделите текущие значения от зафиксированных значений сделки.
2. Укажите ограничения количества, цены и процента скидки.
3. Объясните, как сохраняется история при изменении цены и при прекращении работы с клиентом. Запишите формулу суммы строки.

Задание 2. Среднее

Предметная область: «Клининговая компания»

Легенда

Компания рассчитывает стоимость услуг и материалов, использованных в заказе.

Документы / данные

- Клиент: код, название, телефон. Услуга: локальный код, название. Материал: локальный код, название, единица измерения.
- Локальный код 7 может одновременно существовать у услуги и материала; это разные объекты. У каждого объекта одна текущая цена, истории цен нет.
- Заказ: код, дата, клиент. В нём отдельно фиксируются строки услуг с количеством и ценой сделки и строки израсходованных материалов с количеством и ценой сделки.
- Скидка зависит от пары «клиент - услуга», задаётся процентом и необязательна. Материальная часть скидки не имеет. Для пары допускается одна текущая скидка.

Что нужно сделать

1. Выберите модель, которая различает услуги и материалы с одинаковыми локальными кодами.
2. Покажите проверяемые FK для цен и строк заказа: ни одна ссылка не должна иметь две неопределённые цели.
3. Разместите скидку по её зависимости и укажите уникальность пары и диапазон процента.
4. Объясните правила удаления клиента, услуги и материала при наличии исторических заказов.

Задание 3. Сложное

Предметная область: «Сборка солнечных светильников»

Легенда

Производитель продаёт готовые светильники и учитывает материалы и операции для их изготовления.

Документы / данные

- Готовое изделие: исходный код, название, категория. Ресурс: исходный код, название, вид «материал» либо «операция», единица тарифа. Коды изделия и ресурса могут совпадать; внутри каждого каталога код уникален.
- Строка спецификации связывает изделие с ресурсом и задаёт норму на один светильник. Для операции норма означает число выполнений, тариф задан за одно выполнение.
- Цена готового изделия и тариф ресурса имеют историю: дата начала, дата окончания (может отсутствовать), значение. Интервалы одного объекта не должны пересекаться; начало включается, окончание не включается.
- Клиент: код, название. Категория изделия: код, название. Скидка относится к паре «клиент - категория», имеет такой же период действия и процент; пересечение периодов одной пары запрещено.
- Заказ: код, дата, клиент. Строки сохраняют изделие, количество, фактическую цену продажи и процент скидки. Изменение справочных тарифов не меняет старые сделки.

Что нужно сделать

1. Спроектируйте полную схему цен и скидок с однозначными FK. Обоснуйте отдельные каталоги либо общий каталог объектов.
2. Покажите связи спецификации с материалами и операциями; не объединяйте продажную цену с производственной стоимостью.
3. Укажите ограничения уникальности и правила выбора цены и скидки на дату.
4. Отдельно опишите проверку пересекающихся интервалов и случай отсутствующей цены. Не подставляйте ноль вместо неизвестного тарифа.
5. Объясните, какие значения фиксируются в заказе и какие остаются справочными.

Требования к результату

- Для каждого задания подготовьте отдельную ER-диаграмму с таблицами, атрибутами, PK, FK и понятными связями. Соблюдайте 3НФ; типы данных можно не указывать.
- Сохраните диаграммы как ER_task_1.pdf, ER_task_2.pdf и ER_task_3.pdf. Рядом сохраните редактируемые файлы схем. На экзамене итоговый файл модуля называется ER_diagram.pdf.
- Добавьте пояснение с ФИО, группой, номером урока, обоснованием спорных решений и ответами на теоретические вопросы. Условия каждого задания самостоятельны; не объединяйте три предметные области в одну схему.
- Для сдачи соберите файлы в архив «Группа_Фамилия_Имя_Урок_8.zip» и разместите его в папке «Урок 8». Перед отправкой проверьте, что файлы открываются.

Самопроверка

- Все данные из условия получили место в модели либо объяснённое правило вычисления.
- Для каждого FK определена конкретная цель; ключи и кратности читаются однозначно.
- Нет списков значений в одной ячейке и необоснованного копирования справочных сведений.
- Особые бизнес-ограничения перечислены отдельно; схема читается после экспорта в PDF.

Теоретические вопросы для самопроверки (обязательны к изучению)

1. Чем текущая цена отличается от цены сделки?
2. Почему изменение скидки не должно менять старый заказ?
3. Может ли обычный FK иметь две таблицы-цели?
4. Как различать одинаковые локальные коды разных объектов?
5. От чего зависит персональная скидка?
6. Как выбрать цену, действующую на определённую дату?
7. Почему отсутствие тарифа не равно нулевому тарифу?
8. Какие правила удаления сохраняют историю документов?